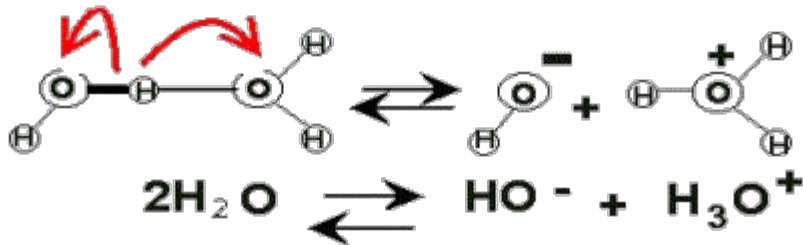


El agua es un ácido débil → **PH**

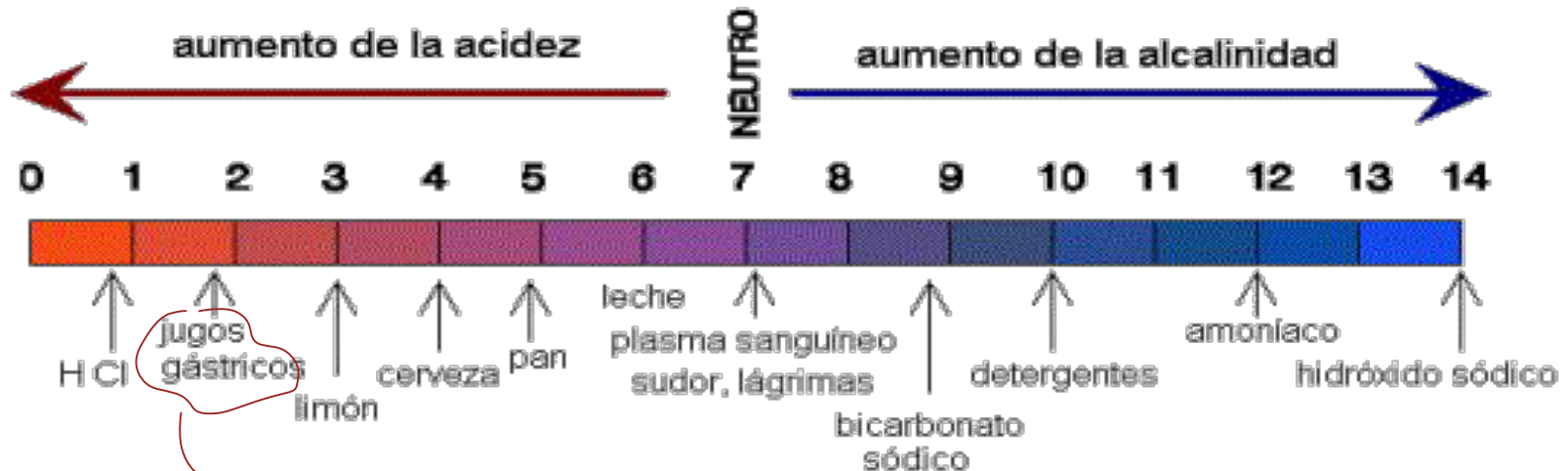


$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

Un **electrolito** o **electrólito** sustancia que contiene en su composición iones libres, que hacen que se comporte como un conductor eléctrico.

Acidos: HCl (fuerte), H_2SO_4 ; CH_3COOH

Bases: NaOH (fuerte); HCO_3^- ; NH_3 ;



me dio interna
Series
Nivel:

En org. a cél hay gran cant. de buffers.
mantenimiento del pH es trascend. → esencial



→ el sist. tiene múltiples sist. buffer.
(múltiples f. zot. q' lo regulen p/ su estabilidad).

Hidrog. e^- = proton q' carga $\oplus = H^+$.

TABLA 2-5. Escala de pH.

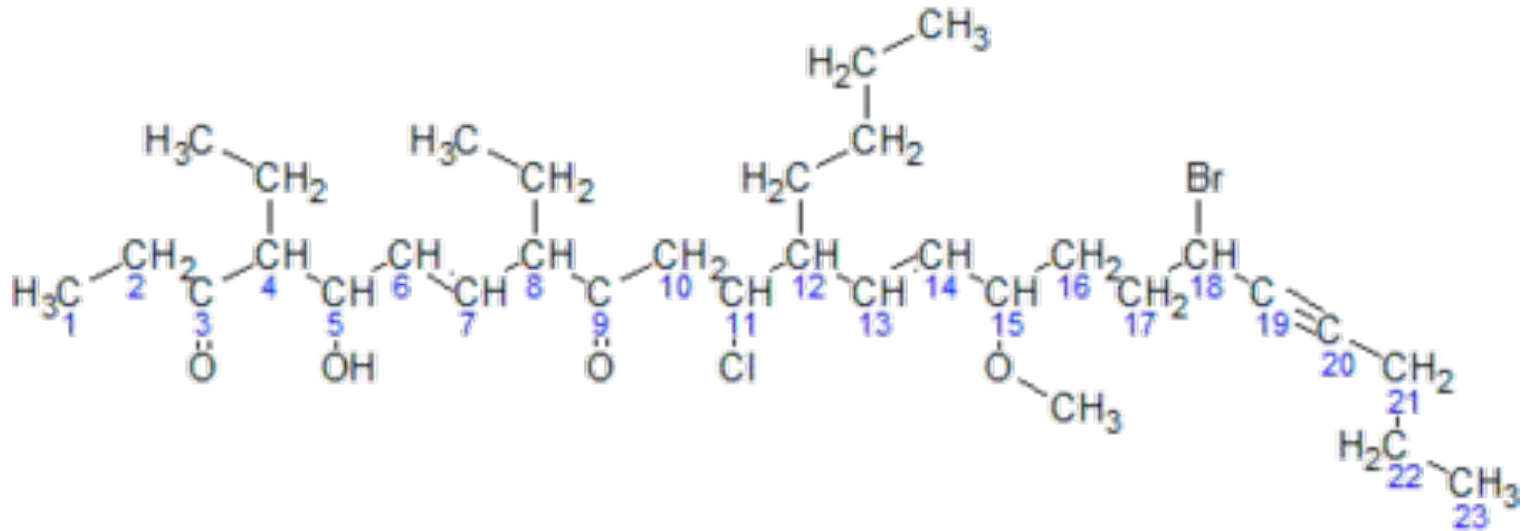
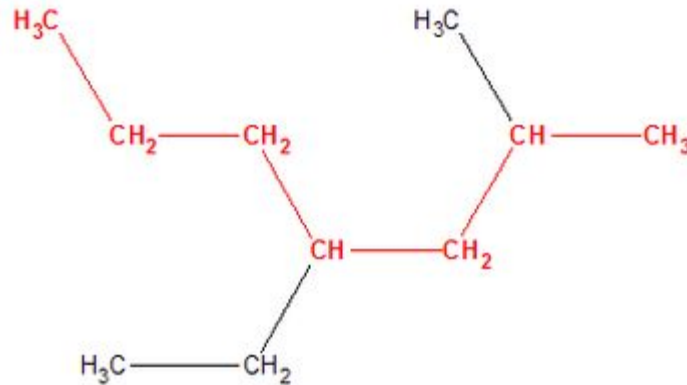
$[H^+]$ (M)	pH	$[OH^-]$ (M)
1,0	0	10^{-14}
0,1	1	10^{-13}
0,01	2	10^{-12}
0,001	3	10^{-11}
0,0001	4	10^{-10}
0,00001	5	10^{-9}
10^{-6}	6	10^{-8}
10^{-7}	7	10^{-7}
10^{-8}	8	10^{-6}
10^{-9}	9	10^{-5}
10^{-10}	10	10^{-4}
10^{-11}	11	0,001
10^{-12}	12	0,01
10^{-13}	13	0,1
10^{-14}	14	1,0

TABLA 2-6. pH de algunos fluidos.

Fluido	pH
Agua de mar (diversas)	7,0-7,5
Plasma sanguíneo	7,4
Fluido intersticial	7,4
Fluidos intracelulares	
Músculo	6,1
Hígado	6,9
Jugo gástrico	1,2-3,0
Jugo pancreático	7,8-8,0
Saliva	6,35-6,85
Leche de vaca	6,6
Orina	5,8
Zumo de tomate	4,3
Zumo de pomelo	3,2
Refresco a base de cola	2,8
Zumo de limón	2,3

LAS MOLECULAS BIOLÓGICAS

Basados en el C
posibilidad
de hacer 4 enlaces.



El carbono es capaz de formar “redes de carbono”: posibilidad de generar 4 enlaces y poca electronegatividad → uniones covalentes estables.

(moderada) → lo que le da estabilidad.

Grupos funcionales hidrófilos

Carboxilo - COOH

Hidroxilo - OH
oxidila.

Carbonilo >C=O

Amino -NH₂

Imino >NH

Sulfhidrilo -SH

Grupos funcionales hidrófobos

Radical alquilo -CH₂ - R

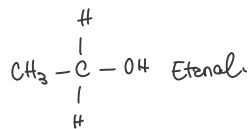
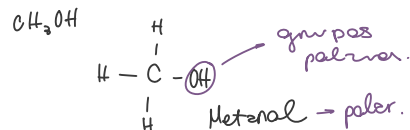
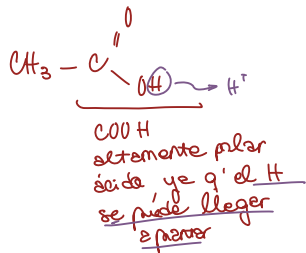
Radical etilénico -CH = R

Radical fenilo -C₆H₅

Los grupos funcionales polares son solubles en agua o hidrófilos

Los no polares son insolubles o hidrófobos

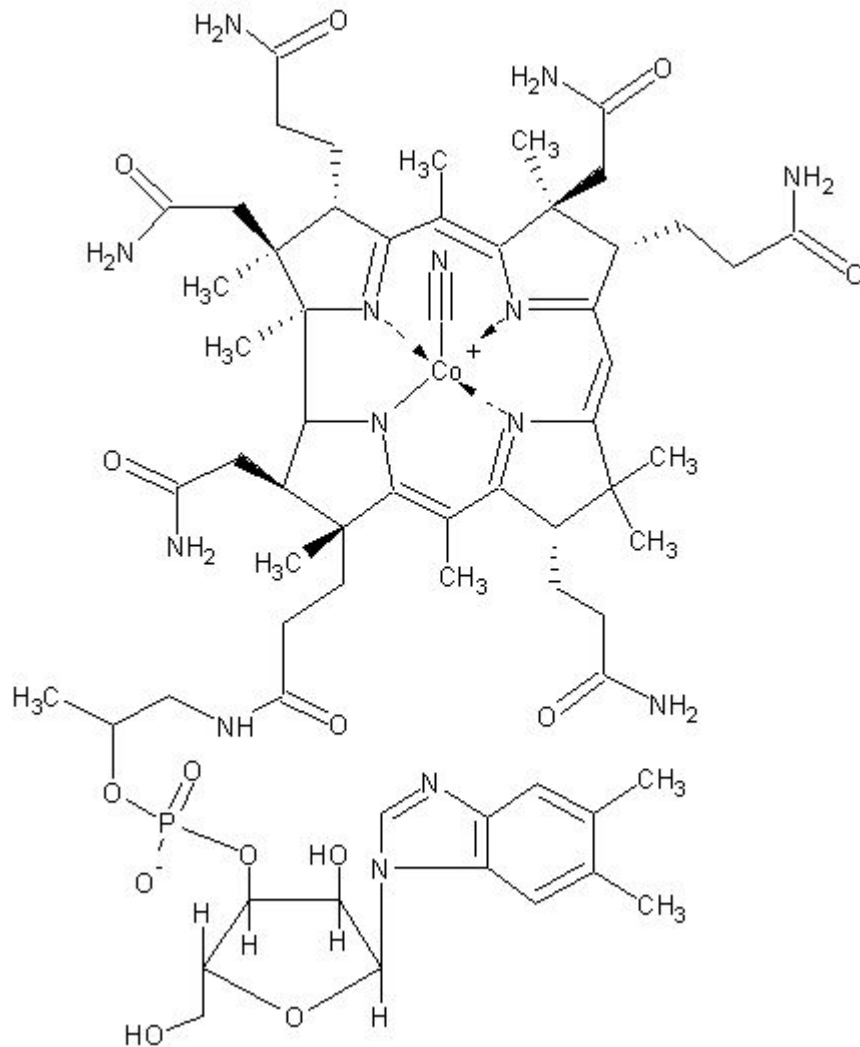
*cadenas carbonadas
q hidrogenos largos (hidrocarburos).
→ NO son polares.*



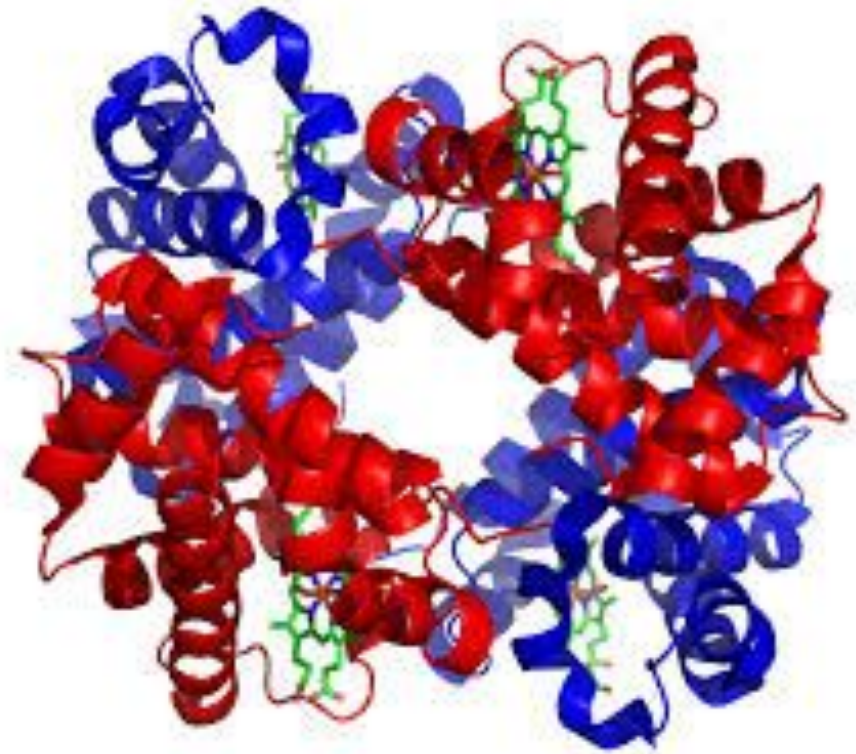
1



2



VITAMINA B12



pH = modifiez complet. la molécule,
= q' la temp. → mouvement vibrat. → rampe molec.

PROTEINA GLOBULAR

BIOMOLECULAS

Hidratos de carbono

Lípidos

Proteínas

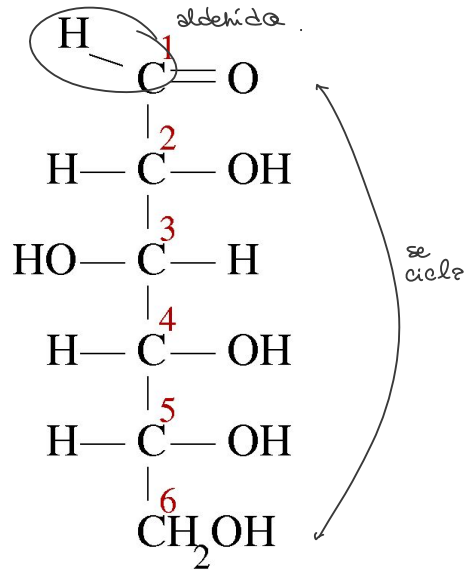
Ácidos nucleicos



Hidratos de carbono → POLARES, la 1ª q' se respire (en la resp. cel.)

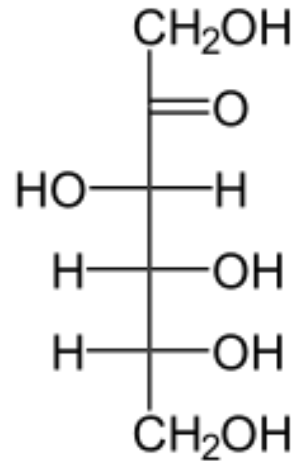
moléculas compuestas por carbono, hidrógeno, y oxígeno.

Libro
Audersirck

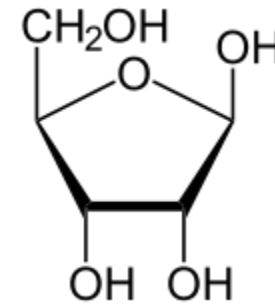


D-glucosa (aldosa)

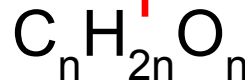
6 carbonos.
 $C_6H_{12}O_6$



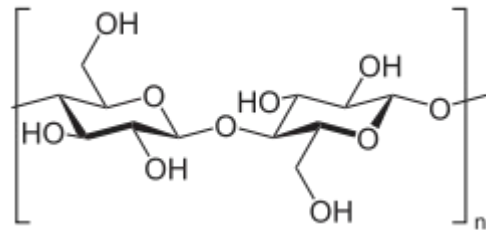
D-fructosa (cetosa)



Ribosa



Polisacáridos: almidón; celulosa; glucógeno



Funciones: almacenamiento y consumo de energía; estructurales (celulosa; quitina); constituyentes de los nucleótidos; glicocalix de células epiteliales y bacterias: funciones de reconocimiento.

LOS POLISACARIDOS

Hidratos de c.
carbohidr
azúcares
polisacárid.

todos los
=

polímeros

↓ U.

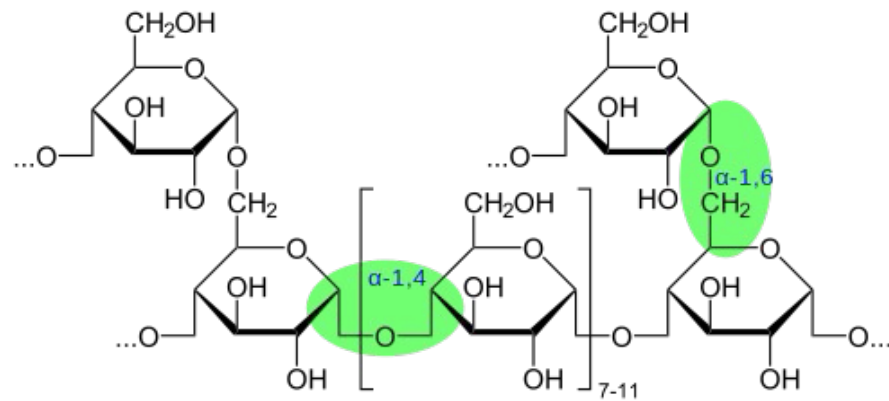
monómeros ej. glucosa.

dep. de
le # de
monómeros

→ celulosa → pared. del veg.
almidón → solo veg.
glucógeno → animales

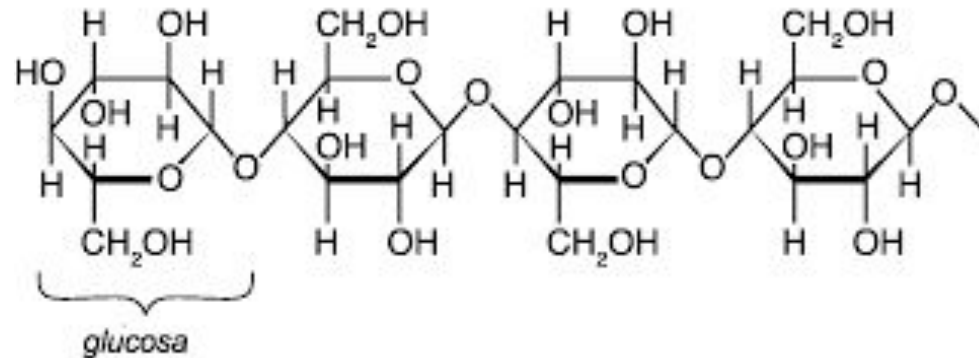
← todos son glucos?,
x ej' son #?

≠ un azúcar.



Glucógeno

Estructura de la Celulosa



no digerible.

Celulosa



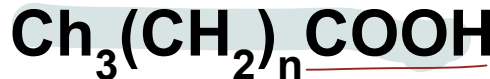
- Concepto de Lípido

Hydrofóbicos
(no se disuelven
en H₂O).

- Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y también oxígeno; pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también *fósforo, nitrógeno y azufre*.

- **Ac. Grasos:**

cadena larga
puede
(+)



par.

n=nro par (en la naturaleza)

- Características

- Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que sólo tienen en común estas dos características:
- Son insolubles en agua
- Son solubles en disolventes orgánicos, como éter, cloroformo, benceno, etc.



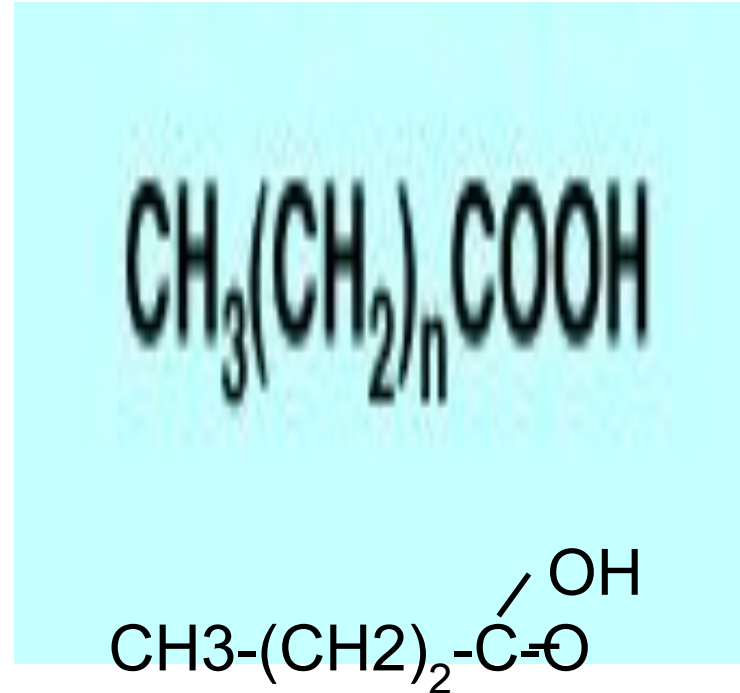
Funciones: almacenamiento y consumo de energía; estructurales (membrana celular, colesterol); hormonales (derivados esteroideos: progesterona, testosterona)

ACIDOS GRASOS

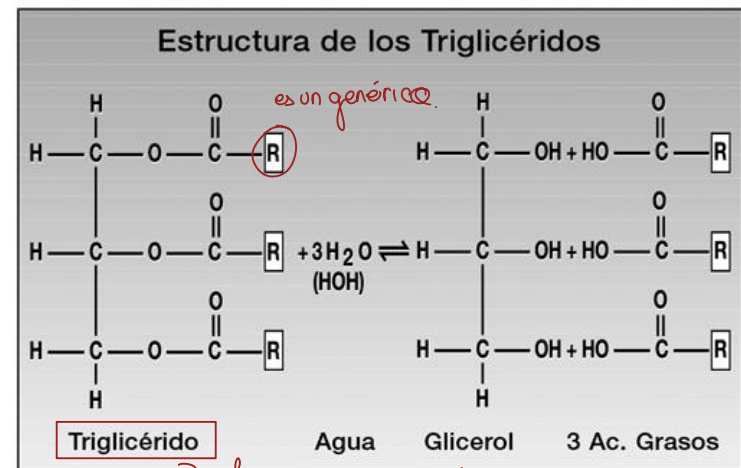


1

- Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal, y con un número par de átomos de carbono. Tienen en un extremo de la cadena un grupo carboxilo (-COOH).

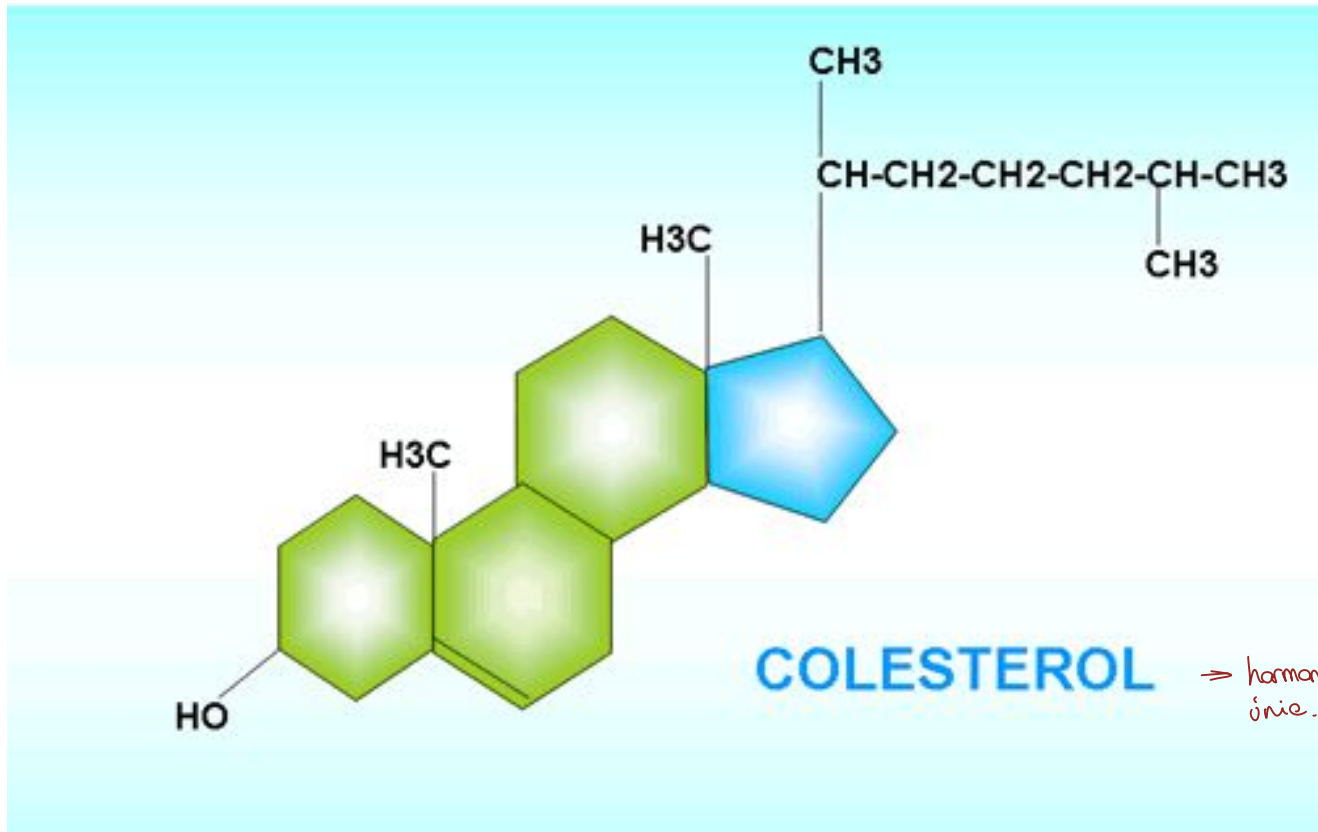


2



→ forma de empaquetar ácidos grasos.
adipocitos → cel. capaces de contener en su int. grandes cant. de trig.

→ cuando falta alim, se leen de este, se rompen y van a porer a los cel. p/ ser respirado.



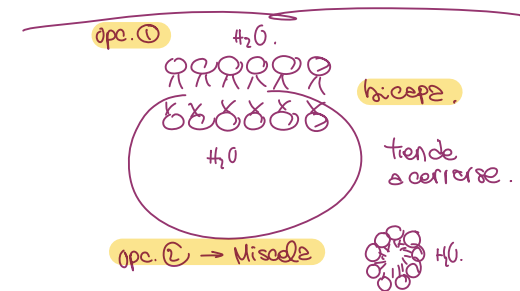
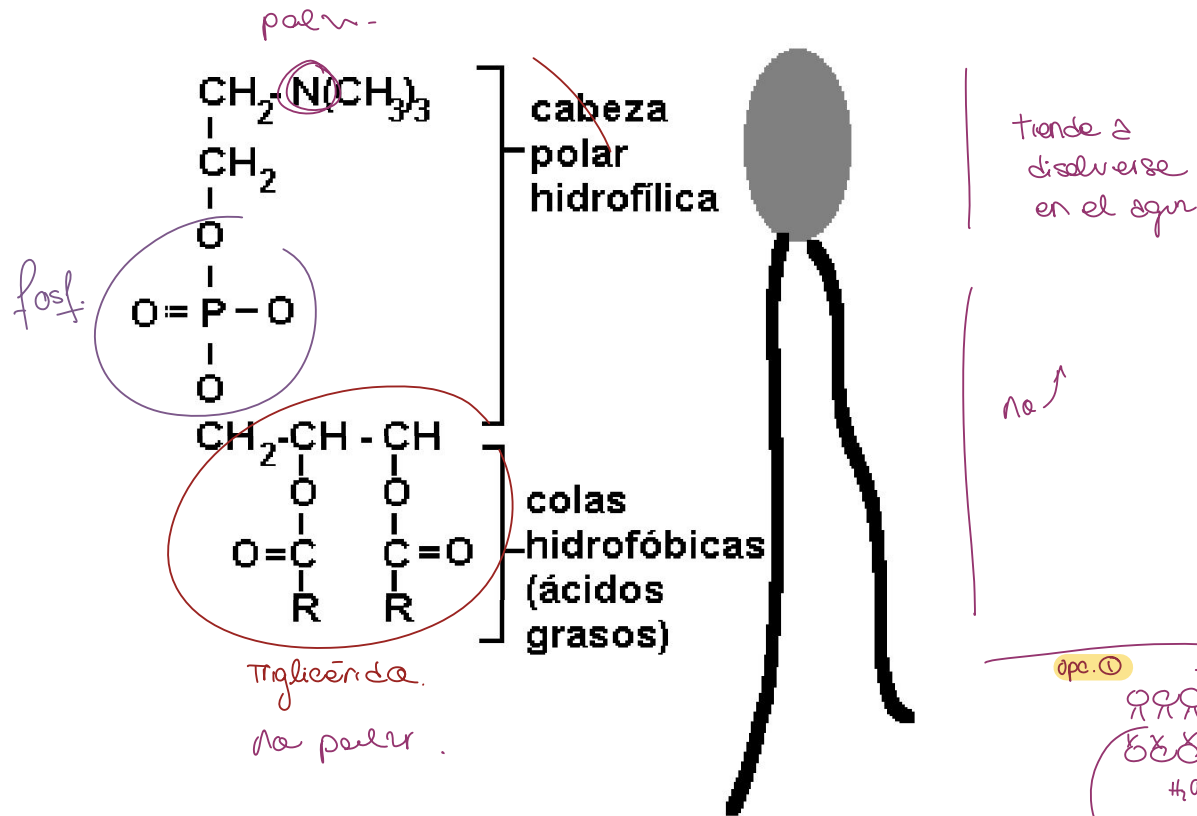
⇒ hormone (se encuentra únic. en animales.)



Moléculas anfipáticas ≡ tiene una parte polar ~ otra no polar

doble

Fosfatidil colina



Fosfolípidos: Están formados por glicerol, dos cadenas de ácidos grasos y un grupo fosfato con carga negativa.

→ *conforman la membrana celular.*



PROTEINAS: macromoléculas formadas por aminoácidos

son polímeros

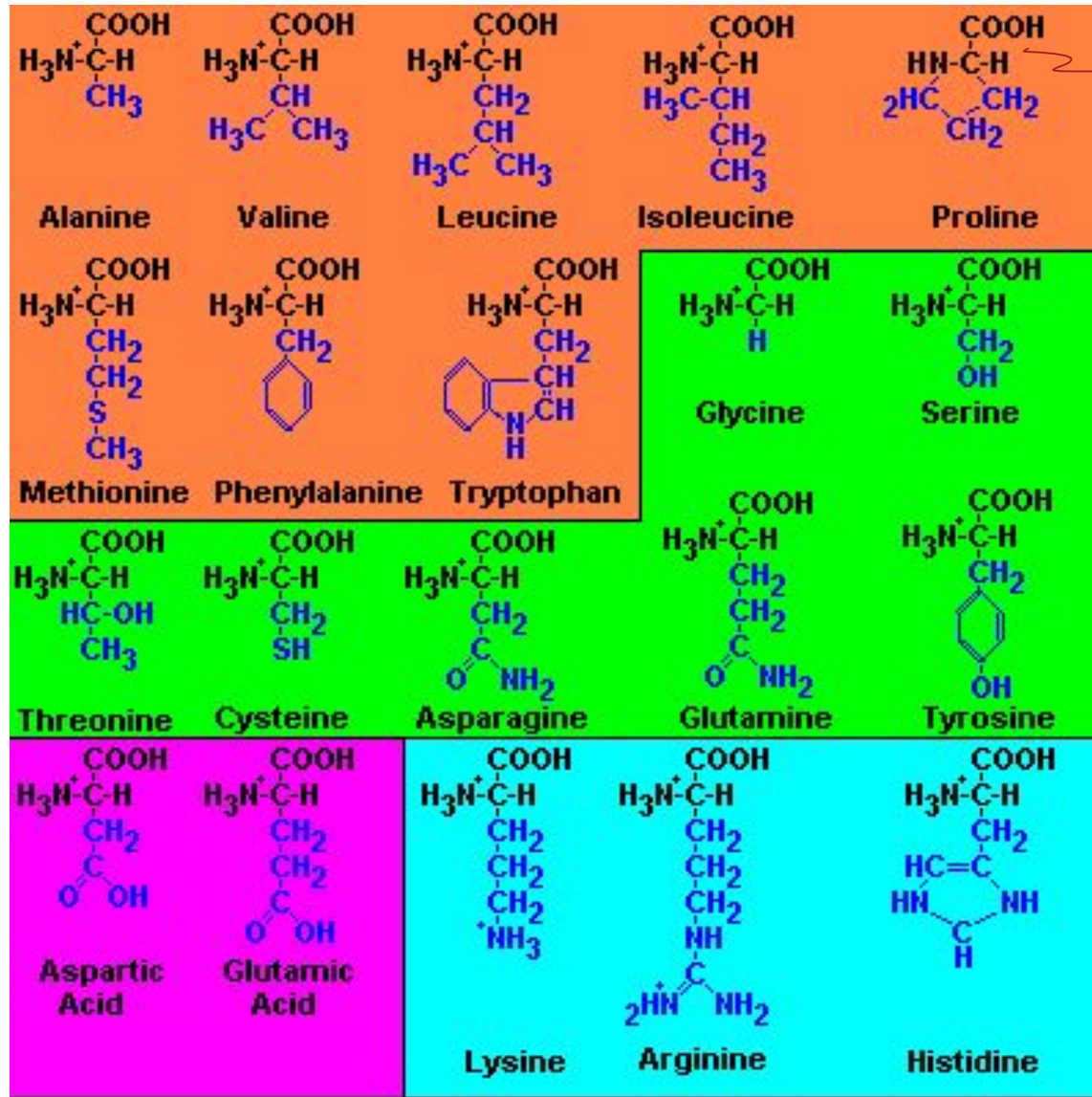
OJO! los lípidos
NO forman
polímeros.

-CH₃ metila.

peptida (o polipeptida)
→ cadena de aminoác.
(cadena corte
→ si es larga
proteína).

20-21 en la nat.

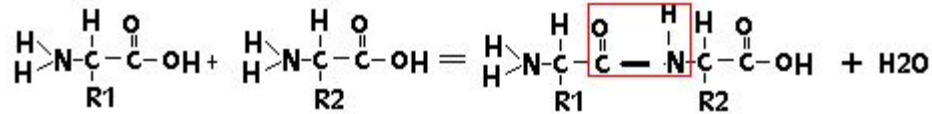
1 carbono (α).
grupo carboxilo COOH
grupo amino NH₂
un resto. R



tienen q' estar en la dieta, no pueden ser fabricados (el org. puede conv. un amino en otro salvo estos).

Los **aminoácidos esenciales** son: leucina, isoleucina, valina, metionina, lisina, fenilalanina, triptófano, treonina, histidina, arginina.

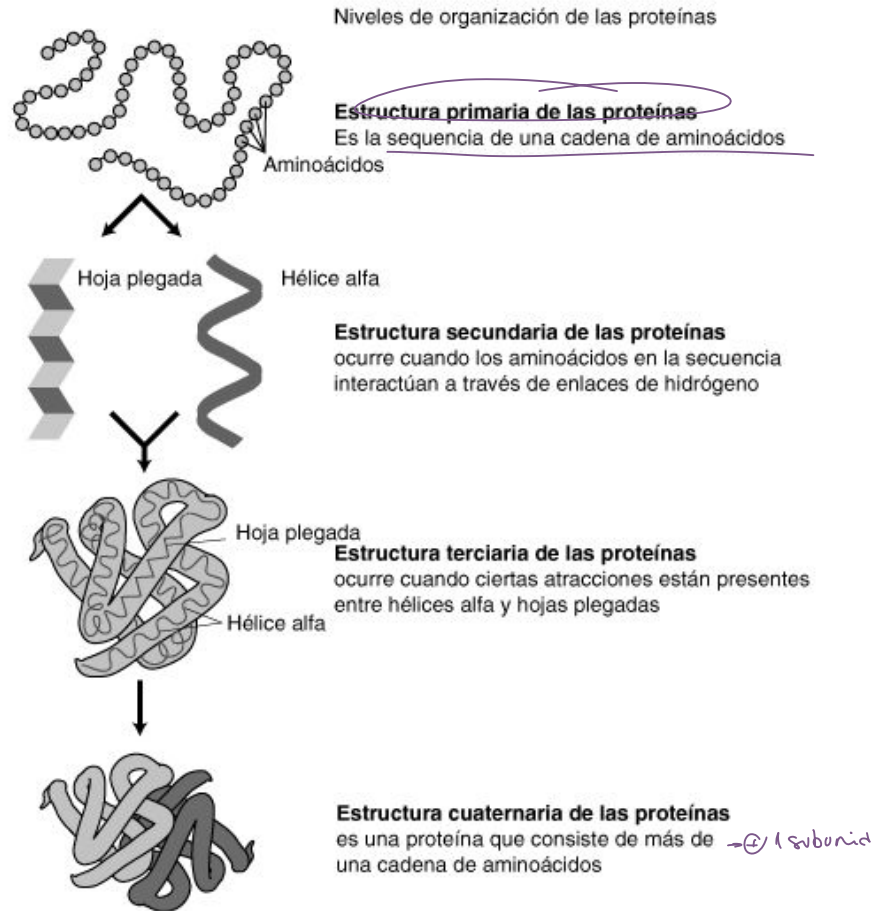
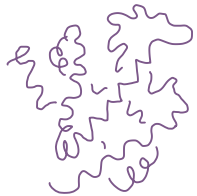
Enlace peptídico: producto de la reacción del grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino de otro.



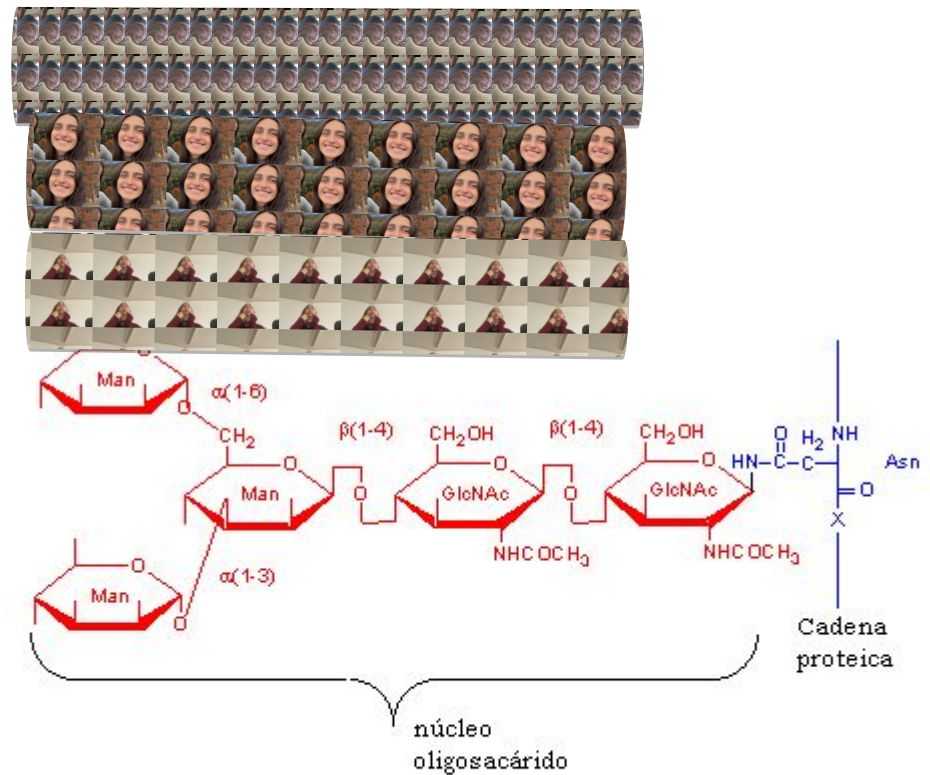
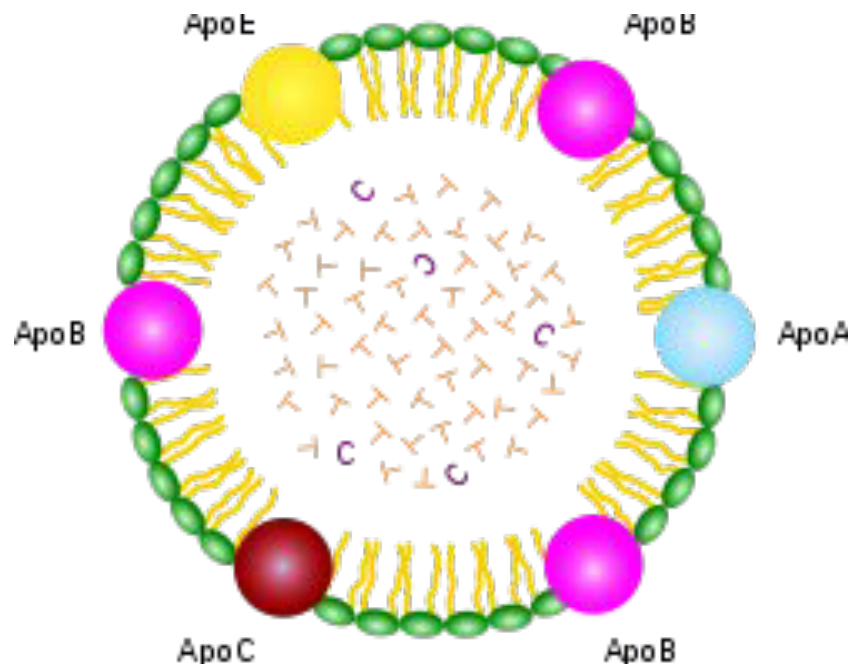
Características:

- Es un enlace covalente muy fuerte
- Todos los átomos del enlace que están unidos al C y al N están en el mismo plano

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2$
g. en libre.



Funciones: estructurales y plásticas (reconstrucción de tejidos); hormonales (h. de crec, h. tirotrófina; peptido: oxitocina; Polipeptido: insulina); transporte (hemoglobina); enzimáticas; defensa (anticuerpos).

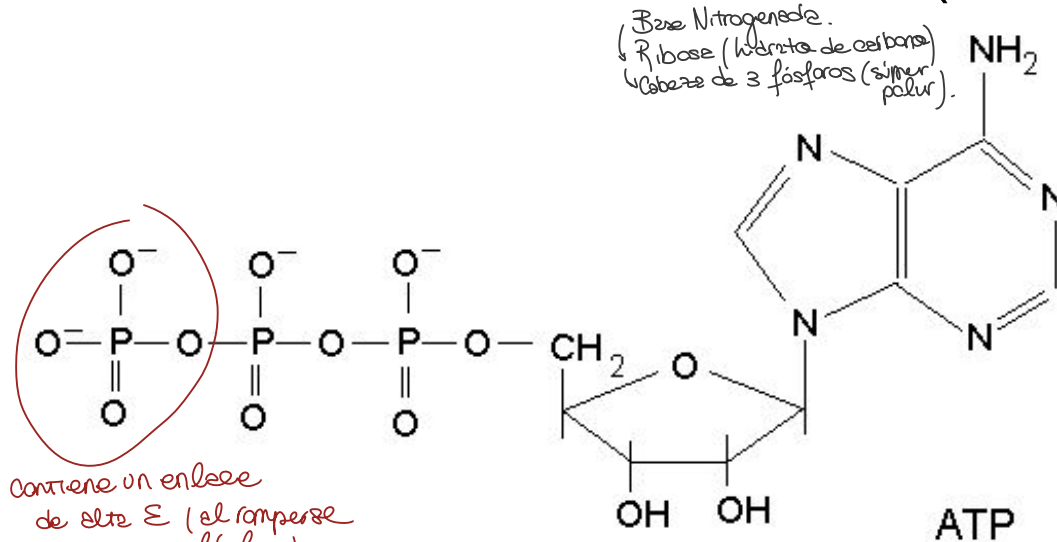


el terminal de residuos manosa se une a tros azúcares para formar glicoproteínas N-unidas del tipo ricas en manosa, complejas o híbridas

Glicoproteína



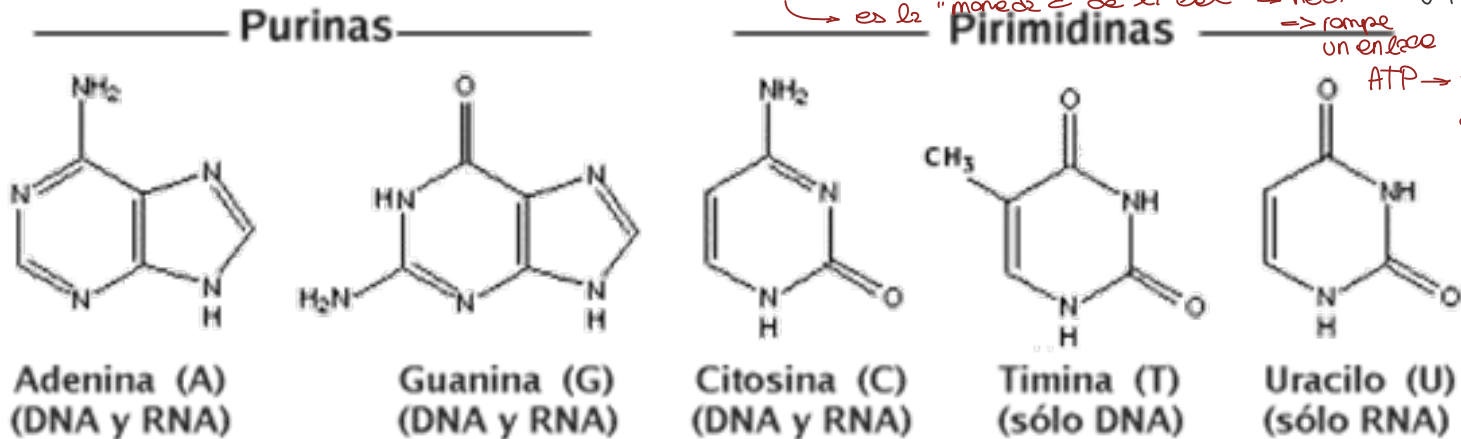
Ácidos nucleicos: cadenas de nucleótidos (ADN, ARN)



contiene un enlace de alto E (el romperse es como un fósforo).



Adenosina trifosfato (ATP; nucleótido)

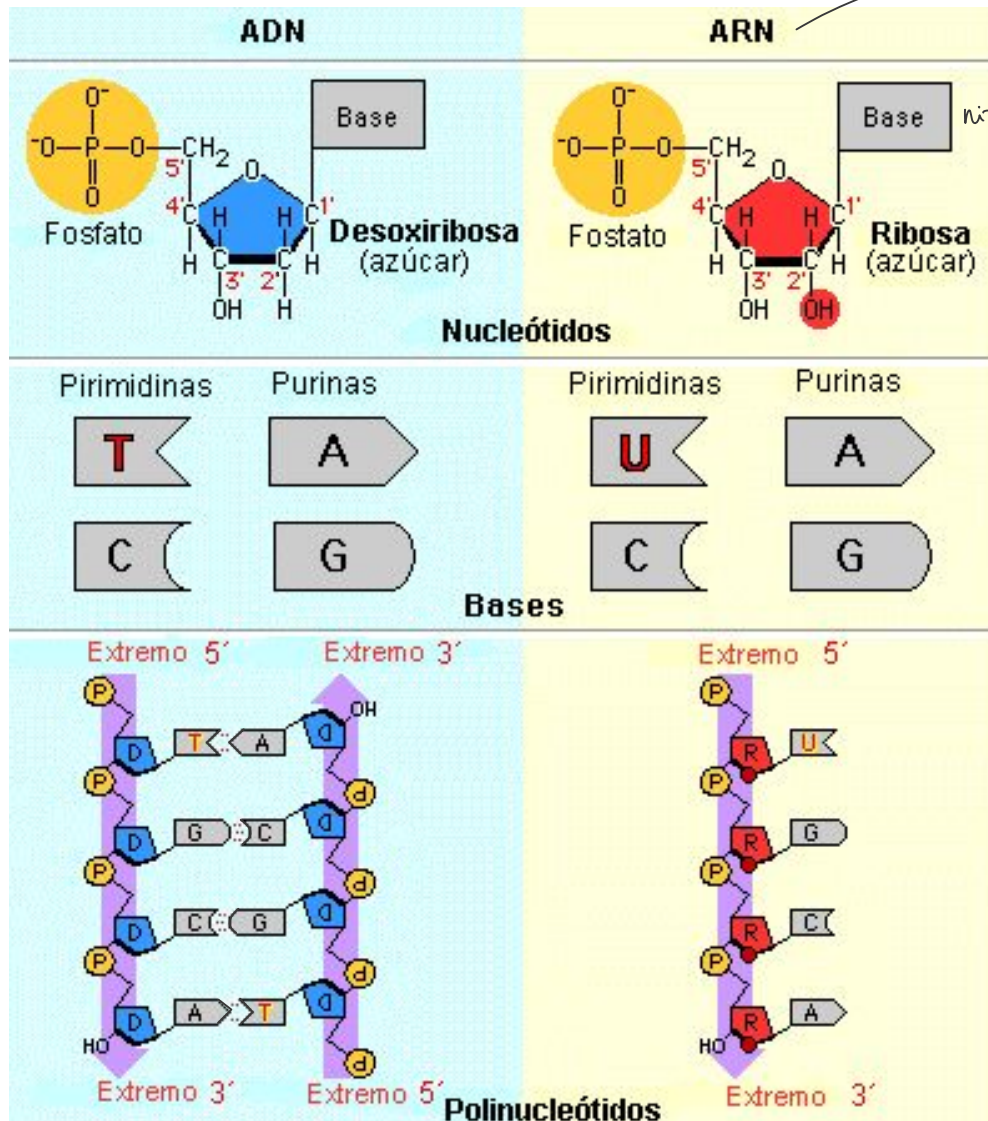


ATP
GTP
CTP
TTP
UTP
- Triphosphate.

este 2º y 3º no da alto E.
dif. fósforo margino
↓
AMP + Pi

5 tipos diferentes de bases nitrogenadas

GTP → GDP + Pi



unión
en vez de
timina.

nitrogenado

ADN

A C G T

4 combinaciones.

aminoácido.

se pueden
escribir de

7 formas

(n = 3)

se unen
a través
del fósforo.

